

XADC

Projekt pri predmetu digitalno načrtovanje

Študenta:
Lazar Nedeljković,
Luka Kalšek

Nosilec predmeta: doc. dr. Ratko Pilipović

AKADEMSKO LETO 2024/2025

1 Uvod

Nexys 7 razvojna plošča temelji na FPGA čipu Xilinx Artix-7 in ponuja širok nabor perifernih naprav, kot so LED diode, stikala, tipke, sedemsegmentni zaslon ter PMOD priključki za razširitve. Ena izmed pomembnejših vgrajenih funkcionalnosti Artix-7 je XADC (Xilinx Analog-to-Digital Converter), 12-bitni analogno-digitalni pretvornik s hitrostjo vzorčenja 100 MSPS. Ta omogoča merjenje notranjih parametrov FPGA (npr. temperaturo čipa in napajalne napetosti) ter zunanjih analognih signalov, ki so pripeljeni na posebne VAUX pine. Zaradi tega Nexys 7 ni le digitalna razvojna plošča, temveč omogoča tudi raziskovanje in obdelavo mešanih signalov v realnem času.

2 Pregled hardware

2.1 Softcore

Na razvojni plošči Nexys 7 je uporabljen "mehki" procesor MicroBlaze MCS, ki v okviru FPGA jedra deluje kot glavni krmilnik sistema. Z zunanjim svetom je povezan preko pomnilniško preslikanim I/O (MMIO) podsistemom, kar pomeni, da so vse periferne enote dostopne v naslovnem prostoru, enako kot pomnilnik. Dostop do perifერიj je urejen preko naslovnega mostu (`mcs_bridge`), ki omogoča dostop do določenega območja naslovov (`0xC0000000` naprej) in jih prevede v zahteve za MMIO podsistem. Ta je implementiran s `mmio_controller`jem, ki razdeli naslov na slote (izbira periferne enote) in register (izbira registra znotraj enote). Na ta način lahko podsistem podpira do 64 perifernih enot (slotov), pri čemer ima vsaka na voljo 32 registrov po 32 bitov.

Procesor MicroBlaze lahko torej periferije krmili zgolj z branjem in pisanjem v določene pomnilniške naslove. Sistem je zasnovan tako, da se vsak dostop izvede v enem ciklu (signal `io_ready` je vedno aktiven), kar poenostavi programski vmesnik. V implementaciji so trenutno prisotni naslednji sloti: GPO (LED), GPI (stikala), časovnik, XADC, ter krmilnik za sedemsegmentni zaslon.

2.2 Implementacija XADC

XADC (Xilinx Analog-to-Digital Converter), ki je integriran na FPGA boardu, je v sistemu vključen kot poseben MMIO modul. Pretvornik je konfiguriran v sekvenčnem načinu delovanja, kar pomeni, da samodejno kroži med izbranimi kanali in zaporedno izvaja meritve. V našem primeru so vključeni naslednji kanali:

- **dva interna kanala:** temperatura kristala (TEMP) in notranja napajalna napetost (VCCINT),
- **štirje zunanji kanali:** VAUX2, VAUX3, VAUX10 in VAUX11, povezani na PMOD priključek razvojne plošče.

Vsaka konverzija sproži signal `drdy_out`, ki označi, da je rezultat pripravljen. V implementaciji je uporabljen sinhroni proces (`always_ff` blok), ki na podlagi signala `channel_out` prepozna, kateri kanal je bil izmerjen, ter vrednost shrani v ustrezen register.

V naslovnem prostoru procesorja so rezultati dostopni v šestih zaporednih registrih, razporejenih v slotu 3:

- `reg0`: VAUX3
- `reg1`: VAUX10
- `reg2`: VAUX2
- `reg3`: VAUX11
- `reg4`: temperatura čipa
- `reg5`: notranja napetost (VCCINT)

Vsaka meritev je zapisana v spodnjih 16 bitih 32-bitnega registra. Programska koda na procesorju te vrednosti dodatno obdelata.

3 Pregled programske opreme

Ta vgrajena programska oprema (firmware) teče na vgrajenem procesorju zasnove Nexys A7 ter periodično (približno vsakih 0,1 s) zajema podatke z vgrajenega pretvornika XADC in posodablja dva uporabniška vmesnika: (i) 16-LED stolpčni prikaz in (ii) 8-mestni sedemsegmentni prikaz (7-seg).

Izbira kanala. Dve uporabniški stikali omogočata izbiro kanalov z zaznavo robov. Aktivni indeks kanala kroži v območju 0...5:

- **NAPREJ** (prvo stikalo) → naslednji kanal (inkrement, zavijanje pri 5).
- **NAZAJ** (drugo stikalo) → prejšnji kanal (dekrement, zavijanje pri 0).

Indeks kanala je prikazan tudi na skrajno levem znaku sedemsegmentnega prikaza.

Zajem. V vsakem obdobju osveževanja firmware pokliče $\text{read_adc}(n)$, kjer $n \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Kanali 0, 1, 2, 3 so zunanji vhodi VAUX, 4 je interni temperaturni senzor, 5 pa interni nadzor napajanja (VCC). Za zunanje kanale je surova 12-bitna koda

$$\text{raw}_{12} \in [0, 4095].$$

Termistor (kanal 2). Kanal 2 meri zunanji NTC-termistor, polariziran z zaporednim uporom $R_S = 20\text{ k}\Omega$ v delilniku ($V_{\text{sup}} \rightarrow R_S \rightarrow V_{\text{node}} \rightarrow R_{\text{NTC}} \rightarrow \text{GND}$). Pri polnem območju XADC 1,000 V je napetost vozlišča

$$V_{\text{node}} = \frac{\text{raw}_{12}}{4095}.$$

Upor termistorja izračunamo kot

$$R_{\text{NTC}} = R_S \frac{V_{\text{node}}}{V_{\text{sup}} - V_{\text{node}}}, \quad R_S = 20\text{ k}\Omega, \quad V_{\text{sup}} = 1,000\text{ V}.$$

Temperaturo podamo z beta-modelom (NTC v slogu Ender-3: $R_{25} = 100\text{ k}\Omega$, $\beta = 4092\text{ K}$):

$$T [^\circ\text{C}] = \left(\frac{1}{T_{25}} + \frac{1}{\beta} \ln \frac{R_{\text{NTC}}}{R_{25}} \right)^{-1} - 273,15, \quad T_{25} = 298,15\text{ K}.$$

Interna temperatura (kanal 4). Kodo internega temperaturnega tipala XADC pretvorimo v stopinje Celzija s proizvajalčevo kalibracijsko zvezo:

$$T [^\circ\text{C}] \approx \frac{\text{raw}_{12} \cdot 503,975}{4096} - 273,15,$$

rezultat je za prikaz zaokrožen na najbližjo celo vrednost.

Nadzor VCC (kanal 5). Prikazana vrednost sledi obstoječemu projektnemu pravilu skaliranja ($\text{value_to_show} = \text{adc_val} * 24 / 10$), s čimer ohranimo izvirne enote in semantiko zasnove.

Stolpčni prikaz LED (16 LED). Število prižganih LED predstavlja kvantizirano preslikavo izmerjene veličine v nivo 0...16:

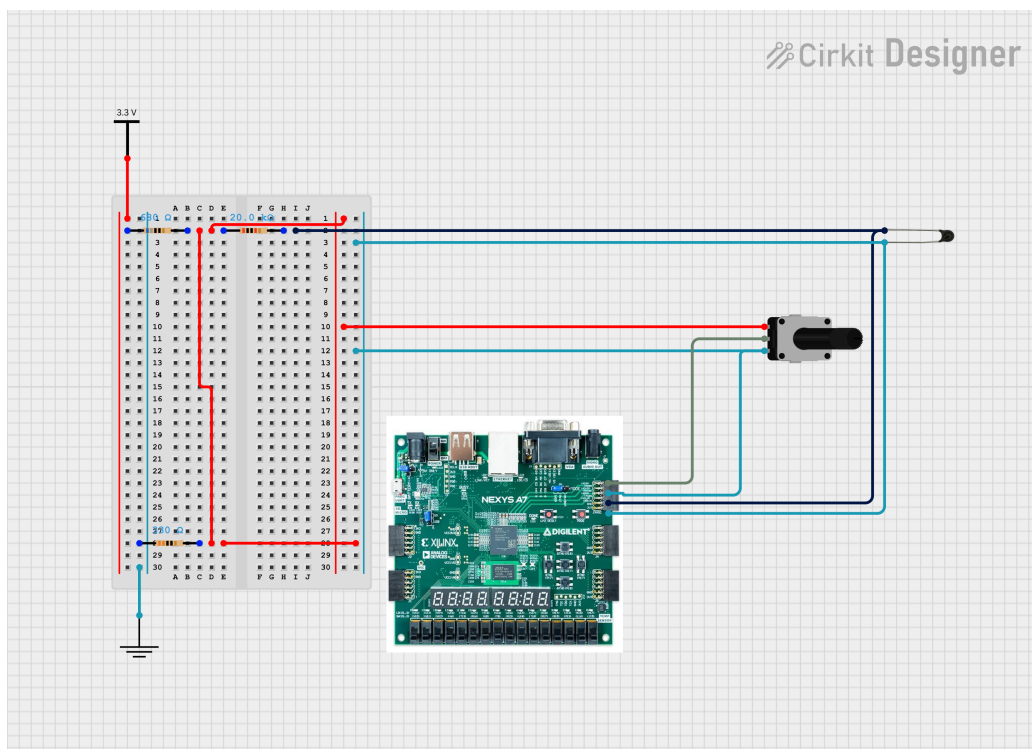
$$N_{\text{LED}} = \begin{cases} \left\lfloor \frac{16 \cdot \text{raw}_{12} + 2047}{4095} \right\rfloor, & n \in \{0, 1, 3, 5\} \text{ (območje 0–4095)}, \\ \left\lfloor \frac{16 \cdot T + 50}{100} \right\rfloor, & n \in \{2, 4\} \text{ (območje } 0^\circ\text{C–}100^\circ\text{C)}, \end{cases}$$

LED masko nato tvorimo kot $(1 \ll N_{\text{LED}}) - 1$.

Sedemsegmentni prikaz. Numerična vrednost aktivnega kanala je kodirana v pakirani BCD prek osmih niblov (najmanj pomembna cifra v nibli 0). Skrajno levi znak (nibla 7) prikazuje indeks kanala $n \in \{0, \dots, 5\}$ za takojšen kontekst. Pravila po kanalih:

- $n \in \{0, 1, 3\}$: prikaz surove kode (0...4095).
- $n = 2$: prikaz temperature termistorja ($^{\circ}\text{C}$, celo število).
- $n = 4$: prikaz interne temperature ($^{\circ}\text{C}$, celo število).
- $n = 5$: prikaz projektno skalirane vrednosti VCC.

Časovno krmiljenje in robustnost. Strojni časovnik določa periodo osveževanja (limit = 10,000,000 pri 100 MHz). Preklapljanje kanalov z robnim proženjem izvedemo s primerjavo trenutnega in prejšnjega bitnega polja vhodov. Implementacija daje prednost celoštevilskim izračunom za prikaz/LED preslikavo, uporabo aritmetike s plavajočo vejico pa omejimo na izračun temperature termistorja.



Slika 1: Vezavna shema merilnega dela (XADC, delilnik napetosti in termistor).